

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 36 — Γραφική μελέτη: $f(x)=x^2 \cdot \ln(x)$, $x>0$

Εστίαση ύλης: Μικτή αλγεβρική-λογαριθμική

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^2 \cdot \ln(x)$, $x>0$.

B1. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .

B2. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η C_f έχει οριζόντια εφαπτομένη.

B3. Να εξετάσετε την κυρτότητα της f .

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις